

CHAPITRE 5

Distance (2)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Connaître les définitions d'un cercle, d'un disque, d'un rayon, d'un diamètre, d'une corde.
- Comprendre la définition d'un cercle et celle d'un disque sous la forme d'ensembles de points.
- Résoudre des problèmes mettant en jeu des distances à un point.
- Connaître la définition de la médiatrice d'un segment.
- Comprendre et utiliser la propriété caractéristique de la médiatrice d'un segment.
- Résoudre des problèmes en s'appuyant sur la propriété caractéristique de la médiatrice.

A Définir le cercle et le disque

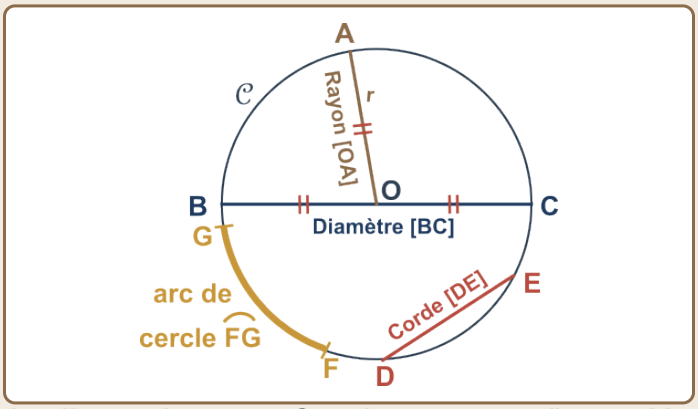
A p.154 5 p.155

Définitions

O désigne un point et r est un nombre positif :

Le **cercle** de **centre** O et de **rayon** r est l'ensemble des points situés à la même distance r du point O.

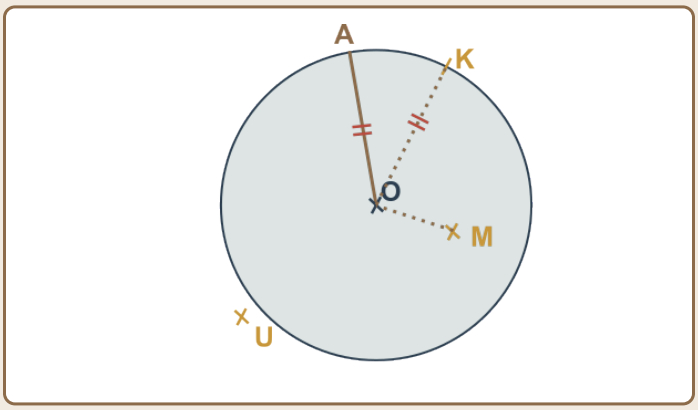
Diamètre = 2 × **Rayon**



Le **disque** de **centre** O et de **rayon** r est l'ensemble des points situés à une distance du point O inférieure ou égale à r.

K appartient au cercle donc **OK = OA**.
On note K ∈ $\mathcal{C}$.

M appartient au disque donc **OM ≤ OA**.



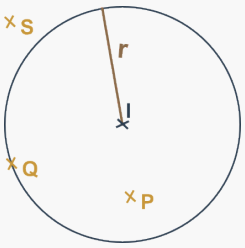
U n'appartient pas au disque donc **OU > OA**.

Complète avec < r ; = r ou > r :

IS .....

IQ .....

PI .....



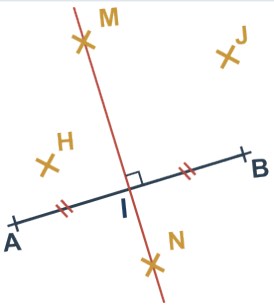


B Connaitre et construire les médiatrices

B p.154 & B p.152 6 p.155 & 4 p.153

Définition

La **médiatrice** d'un segment est la droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu.



(MN)⊥(AB) et I est le mileu de (AB)

Propriété caractéristique

La **médiatrice** est constituée de l'ensemble des points situés **à équidistance** *(à la même distance)* des extrémités du segment.

- M et N appartiennent à la médiatrice de [AB] donc :
  AM = BM et AN = BN
- H et J n'appartiennent pas à la médiatrice de [AB] :
  AJ > BJ et AH < BH

Méthodes

1. **Avec l'équerre**
2. **Au compas**